

Fontys Hogeschool ICT

Stageonderzoek

Ontwerp en Realisatie van een Koppeling tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl

Een onderzoek uitgevoerd tijdens de stage bij Solvware B.V.



Naam student: Abel van Dijk

Studentnummer: 538068

Docent begeleider René Louw

Stagebegeleider: Patrick Krijnen

Opdrachtgever: Solvware B.V.

Plaats: Waalwijk

28 november 2025

Samenvatting

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Leeswijzer	1
2	Aanleiding en Probleemstelling	2
2.1	Aanleiding	2
2.2	Probleemstelling	2
3	Doelstelling en Onderzoeksvragen	3
3.1	Doelstelling	3
3.2	Hoofdvraag	3
3.3	Deelvragen	3
4	Onderzoeksmethoden	5
4.1	Deelvraag 1	5
4.2	Deelvraag 2	6
4.3	Deelvraag 3	6
4.4	Deelvraag 4	7
4.5	Deelvraag 5	7
5	Resultaten	9
5.1	Resultaten voor Deelvraag 1	9
5.2	Resultaten voor Deelvraag 2	9
5.3	Resultaten voor Deelvraag 3	11
5.4	Resultaten voor Deelvraag 4	11
6	Conclusie	12
6.1	Conclusies per Deelvraag	12
6.2	Beantwoording van de Hoofdvraag	12
7	Discussie	13

8	Aanbevelingen	14
8.1	Aanbevelingen voor Solvware	14
8.2	Aanbevelingen voor vervolgonderzoek	14
9	Reflectie op de Stage	15
A	Interviewleidraad	16
B	Testresultaten / Prototypescreenshots	17
C	Overige Bijlagen	18

Hoofdstuk 1

Inleiding

Solvware is een softwarebedrijf gevestigd in Waalwijk. Het biedt als hoofdproduct SolvCRM aan, een alles-in-één CRM- en ERP-systeem voor bedrijven. Het systeem biedt mogelijkheden voor boekhouding, zoals het bijhouden van klantrelaties, facturen en betalingen. Omdat klanten van Solvware vaak al bestaande boekhoudsoftware gebruiken, wil Solvware het eenvoudig maken om deze gegevens tussen systemen te synchroniseren.

Door een koppeling te realiseren tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl kunnen boekhoudgegevens automatisch worden gesynchroniseerd. Dit bespaart de klant tijd en verkleint de kans op menselijke fouten bij de gegevensinvoer.

Het doel van dit project is om een koppeling te ontwikkelen tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl die periodiek klantrelaties, verzonden facturen en ontvangen factuurbetalingen synchroniseert.

1.1 Leeswijzer

In dit verslag wordt stap voor stap toegewerkt naar het antwoord op de centrale vraag. Hieronder wordt per hoofdstuk kort toegelicht wat de lezer kan verwachten. De Inleiding wordt vervolgd door de Aanleiding en Probleemstelling. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van dit onderzoek en de bijbehorende probleemstelling uitgelegd. Het hoofdstuk hierna behandelt de doelstelling en onderzoeksvragen. Hier wordt duidelijk beschreven wat het doel is van dit onderzoek, wat de hoofdvraag is, en welke deelvragen hier bij horen. Bij het hoofdstuk onderzoeksmethoden, wordt per deelvraag beschreven welke onderzoeksmethoden worden toegepast, en hoe eventuele resultaten zijn verwerkt. Vervolgens worden de resultaten per deelvraag getoond. Hierna volgen de conclusie, eventuele discussie en aanbevelingen. Het document eindigt met een reflectie op het stageonderzoek.

Hoofdstuk 2

Aanleiding en Probleemstelling

2.1 Aanleiding

Nieuwe en bestaande klanten van Solvware gebruiken vaak al bestaande boekhouding software zoals e-boekhouden.nl. Solvware biedt een CRM-systeem aan waarmee klanten gefactureerd kunnen worden, en betalingen kunnen worden ontvangen. Een aantal klanten van Solvware dat e-boekhouding.nl gebruikt voor de boekhouding, wil een koppeling tussen de twee systemen, waardoor de boekhouding automatisch wordt bijgehouden.

2.2 Probleemstelling

Bij het gebruik van meerdere systemen voor boekhouding is dubbel invoerwerk nodig. Dit is tijdrovend, er worden zo onnodige kosten veroorzaakt door de boekhouding. Daarnaast is de kans op fouten groter, omdat gegevens handmatig gekopieerd moeten worden. Het synchroniseren van boekhoudgegevens is dus tijdrovend en foutgevoelig.

Hoofdstuk 3

Doelstelling en Onderzoeksvragen

3.1 Doelstelling

Het doel van het dit stageonderzoek is om te onderzoeken en te ontwerpen hoe een koppeling tussen SolvCRM en e-boekhouden.nl gerealiseerd kan worden, boekhoudgegevens automatisch en foutloos kunnen worden uitgewisseld tussen de twee systemen, en Solvware klanten tijd besparen.

3.2 Hoofdvraag

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: "Hoe kan een koppeling tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl worden gerealiseerd zodat boekhoudgegevens automatisch en foutloos worden uitgewisseld, waardoor Solvware-klanten tijd besparen?"

3.3 Deelvragen

1. Deelvraag 1: Hoe worden boekhoudgegevens tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl momenteel uitgewisseld?
2. Deelvraag 2: Welke functionele en niet-functionele eisen zijn noodzakelijk voor het ontwerp van een koppeling tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl?
3. Deelvraag 3: Welke technische oplossingsrichtingen bestaan er voor het automatiseren van de uitwisseling van klant- en boekhoudgegevens, en welke hiervan is het meest geschikt voor Solvware?
4. Deelvraag 4: Welke best practices zijn nodig om een kwalitatieve Proof of Concept te bouwen, testen en onderhouden binnen Solvware?

5. Deelvraag 5: In welke mate vermindert de ontworpen koppeling de tijdsduur en foutgevoeligheid van de uitwisseling van boekhoudgegevens?

Hoofdstuk 4

Onderzoeksmethoden

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden beschreven die gebruikt zijn bij het antwoorden van de deelvragen. Hier zijn deze methoden per deelvraag toegelicht, samen met de gebruikte data, en eventuele data-analyse.

4.1 Deelvraag 1

4.1.1 Onderzoeksopzet

Om de huidige werkwijze rondom de uitwisseling van boekhoudgegevens in kaart te brengen, wordt een semi-gestructureerd interview afgenomen, met een boekhouder van een Solvware klant, die gegevens in e-boekhouden.nl en SolvCRM bijhoud. Deze methode is geschikt omdat gebruikerservaringen, handmatige stappen en knelpunten het beste via kwalitatieve data kunnen worden verkend.

De interviews duren circa 45 minuten en volgen een vooraf opgestelde vragenlijst met ruimte voor doorvragen. Indien een fysiek interview niet mogelijk is, wordt een gestructureerde schriftelijke vragenlijst gebruikt. Door observatie van gebruikers bij het invoeren van boekhouding gegevens, kunnen de workflows geverifieerd worden.

4.1.2 Dataverzameling

- Transcripten van de semigestructureerde interviews.
- Schriftelijke antwoorden (indien e-mail interview).
- Documentatie van SolvCRM en e-boekhouden.nl.

4.1.3 Data-analyse

4.2 Deelvraag 2

4.2.1 Onderzoeksopzet

Voor het opstellen van functionele en niet-functionele eisen wordt een combinatie gebruikt van literatuuronderzoek, documentanalyse en een interview met de productmanager van Solvware. Het literatuuronderzoek richt zich op best practices binnen requirements engineering, software-integraties en API-koppelingen. De documentanalyse op SolvCRM-documentatie zorgt voor aansluiting op de bestaande architectuur. Het interview identificeert wensen en randvoorwaarden vanuit de organisatie.

4.2.2 Dataverzameling

- Wetenschappelijke en vakliteratuur over requirements engineering en API-integraties.
- Architectuur documentatie van SolvCRM
- Interview en opdracht notities van de productmanager.

4.2.3 Data-analyse

4.3 Deelvraag 3

4.3.1 Onderzoeksopzet

Om mogelijke technische oplossingsrichtingen te identificeren en beoordelen, wordt een available product analysis uitgevoerd van vergelijkbare integratie-oplossingen binnen en buiten Solvware. Daarnaast wordt een documentanalyse uitgevoerd op bestaande koppelingen binnen Solvware om herbruikbare patronen of beperkingen vast te stellen. Een expertinterview met de productmanager of lead developer ondersteunt de uiteindelijke keuze.

4.3.2 Dataverzameling

- Technische documentatie van bestaande integraties.
- Literatuur over API-koppel technieken.

- Interview notities van experts binnen Solvware.

4.3.3 Data-analyse

4.4 Deelvraag 4

4.4.1 Onderzoeksopzet

Voor het bepalen van best practices voor het bouwen, testen en onderhouden van een Proof of Concept wordt literatuuronderzoek uitgevoerd op het gebied van PoC-ontwikkeling, API-integratie, testingstrategieën en softwarekwaliteit. Daarnaast wordt een documentanalyse uitgevoerd van Solvware's interne ontwikkelrichtlijnen, Git-workflows en technische standaarden. De voorlopige lijst met best practices wordt gevalideerd door middel van een interview of reviewgesprek met een Solvware-developer.

4.4.2 Dataverzameling

- Literatuur over Proof of concept ontwikkeling, API-integratie, testingstrategieën en softwarekwaliteit.
- Documentatie over ontwikkelrichtlijnen binnen Solvware.
- Interview notities van een Solvware developer.

4.4.3 Data-analyse

4.5 Deelvraag 5

4.5.1 Onderzoeksopzet

Om te bepalen in welke mate de ontworpen koppeling tijdsduur en foutgevoeligheid vermindert, wordt een Proof of Concept ontwikkeld en getest. Hiervoor wordt een benchmarktest uitgevoerd waarin de automatische koppeling wordt vergeleken met de huidige handmatige werkwijze. Daarnaast wordt een observatie of taakmeting uitgevoerd met één of meerdere gebruikers.

4.5.2 Dataverzameling

- Tijdsmetingen van handmatige en automatische workflows.

- Logging vsn API-calls (foutmeldingen).
- Observatie notities van gebruikers.

4.5.3 Data-analyse

Hoofdstuk 5

Resultaten

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het onderzoek en geeft afzonderlijk antwoord op de vijf deelvragen. De resultaten zijn gebaseerd op documentanalyse, analyse van de huidige systemen, literatuuronderzoek en gesprekken met medewerkers van Solvware.

5.1 Resultaten voor Deelvraag 1

5.2 Resultaten voor Deelvraag 2

Welke functionele en niet-functionele eisen zijn noodzakelijk voor het ontwerp van een koppeling tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl?

Op basis van documentanalyse, best practices voor API-integraties en gesprekken met de opdrachtgever zijn de noodzakelijke eisen vastgesteld. Deze eisen worden hieronder gepresenteerd als onderzoeksresultaten.

5.2.1 Functionele eisen

Klantinformatie

Uit het onderzoek blijkt dat correcte synchronisatie van klantdata essentieel is voor een foutloze verwerking. Daarom zijn de volgende functionele eisen vastgesteld:

- Automatische synchronisatie van klantinformatie tussen beide systemen.
- Mapping van klantgegevens tussen SolvCRM en e-Boekhouden.nl.
- Mogelijkheid om bestaande klanten te koppelen.
- Automatische aanmaak van nieuwe klanten in beide systemen.

- Verwijderde of gedeactiveerde klanten worden consistent doorgevoerd.
- Wijzigingen in SolvCRM worden automatisch verwerkt in e-Boekhouden.nl.

Daarnaast moet synchronisatie inzichtelijk zijn:

- Logging van koppelingen, aanmaakacties, fouten en wijzigingen.

Factuurmutaties

De analyse toont aan dat facturen één van de meest foutgevoelige onderdelen zijn van de huidige werkwijze. Hiervoor zijn de volgende eisen vastgesteld:

- Automatische synchronisatie van verzonden facturen.
- Mapping van factuurmutaties.
- Ondersteuning voor koppelen van bestaande mutaties.
- Automatische aanmaak van nieuwe mutaties in beide systemen.
- Logging van koppelingen, aanmaakacties en fouten.

Creditnota's

Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat creditnota's vaak manueel worden ingevoerd, wat foutgevoelig is. Daarom gelden de volgende eisen:

- Automatische synchronisatie van creditnota's.
- Mapping van creditnota's tussen beide systemen.
- Mogelijkheid om bestaande creditnota's te koppelen.
- Automatische aanmaak van creditnota's.
- Correcte koppeling van creditnota's aan hoofd-facturen in SolvCRM.
- Automatische bijwerking van factuurstatussen.
- Logging van koppelingen, aanmaakacties en fouten.

Betalingsmutaties

De analyse toont dat realtime inzicht in betalingen voor klanten essentieel is. De volgende eisen zijn daarom vastgesteld:

- Automatische synchronisatie van betalingsmutaties.
- Mapping tussen beide systemen.
- Mogelijkheid om bestaande betalingen te koppelen.
- Aanmaken van nieuwe betalingsmutaties in beide systemen.
- Automatische koppeling van betalingen aan de juiste factuur.
- Automatische bijwerking van de factuurstatus.
- Logging van koppelingen, aanmaakacties en fouten.

5.2.2 Niet-functionele eisen

Uit de best practices van API-integratie komen de volgende eisen:

- **Betrouwbaarheid:** synchronisatie moet fouttolerant zijn.
- **Prestaties:** synchronisatie mag de performance van SolvCRM niet negatief beïnvloeden.
- **Beveiliging:** API-sleutels en gegevens moeten veilig worden opgeslagen.
- **Onderhoudbaarheid:** logging moet voldoende detail bieden om fouten te reproduceren.
- **Gebruiksvriendelijkheid:** duidelijke instellingenpagina voor synchronisatie.

5.3 Resultaten voor Deelvraag 3

5.4 Resultaten voor Deelvraag 4

Hoofdstuk 6

Conclusie

6.1 Conclusies per Deelvraag

6.2 Beantwoording van de Hoofdvraag

Hoofdstuk 7

Discussie

Hoofdstuk 8

Aanbevelingen

8.1 Aanbevelingen voor Solvware

8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Hoofdstuk 9

Reflectie op de Stage

Bijlage A

Interviewleidraad

Bijlage B

Testresultaten / Prototypescreenshots

Bijlage C

Overige Bijlagen